15p
Calculați aria de pe suprafața de ecuație $x^2+y^2=2$, delimitată de $z=0$ și $z=-x+2$. Reprezentare grafică.

10p
Calculați circulația câmpului vectorial $\vec{V}=xy\cdot\vec{i}+x^2y^3\cdot\vec{j}$ de-a lungul curbei C parcursă în sens direct, unde C este triunghiul cu vârfurile de coordonate $(0,0),(1,0),(1,2)$. Reprezentare grafică.

10p
Calculați volumul corpului cuprins între suprafețele de ecuație $x^2+y^2=-z$ și $z=y$. Reprezentare grafică.

10p
Calculați $I=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{2x}}{(1+e^{2x})^2}dx$ și justificați convergența integralei.

Restanta Analiza Purnichescu 06.09.2025 (ziua 2) **Examen Final**

10p

Determinați natura seriei numerice $\sum_{n\geq 2}(-1)^n \cdot \frac{e^n+(-1)^n}{e^{2n}}$

15p

Determinați intervalul de convergență și suma seriei de puteri $\sum_{n\geq 1}\frac{n}{n+1}\cdot x^n$, $x\in R$

10p

Fie $f: D\subseteq R^2 \to R$, $f(x,y)=x^3+y^3-6xy$

Pentru $D=\{(x,y)\in R^2 \mid x>0, y>0\}$ determinați valoarea minimă și maximă a funcției.

S 10p

Se consideră funcția $f: D\to R$, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x+1}}$. Scrieți aproximarea pătratică a funcției în jurul punctului $a=0$; determinați eroarea aproximării pătratice în jurul punctului $a=0$, pentru $x=\frac{1}{2}$.